EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.1

Por que existe algo que só está vivo quando está dentro de você?

vírus como parasita molecular obrigatório · ciclo lítico e lisogênico · mutação, variantes e reservatório · retrovírus e transcriptase reversa — três eixos convergindo (2.3, 5.1, 6.3)

> *Um vírus, na maçaneta, é **pó**. Não respira, não come, não gasta ATP, não faz nada. Você poderia guardá-lo num vidro por anos.*
> *O mesmo vírus, seis horas depois de entrar na sua garganta, produziu **cem mil cópias de si mesmo**.*
> *Nada mudou nele. Nem um átomo. O que mudou foi o **endereço**.*
> *E é isso que faz do vírus o objeto mais desconfortável da Biologia: ele não é vivo **nem** morto.*
> ***Ele é uma instrução esperando um leitor.***

Aula 8.1 — A coisa que não está viva até encontrar uma célula

A ÂNCORA

Março de 2020. O mundo inteiro parou por causa de algo que **não come**.

Pare para absorver a estranheza disso. A humanidade fechou fronteiras, esvaziou cidades, suspendeu economias — por causa de um objeto que mede cerca de 100 nanômetros, não tem boca, não tem metabolismo, não produz uma única molécula de ATP e não consegue se mover por conta própria. Um objeto que, sozinho numa gota de saliva sobre uma mesa, é quimicamente tão inerte quanto um grão de sal.

E agora a pergunta que ninguém te fez naquele ano:

Se o vírus não tem metabolismo, o que exatamente o antiviral ataca?

Se ele não é célula, por que antibiótico não funciona contra gripe?

E se ele é tão simples — praticamente só material genético dentro de uma cápsula de proteína —
por que ele é praticamente impossível de erradicar?

Três perguntas, uma única resposta. E ela é contraintuitiva ao extremo: o vírus é tão perigoso **justamente porque é simples**. Ele não venceu apesar de não ter maquinaria própria. Ele venceu **porque terceirizou toda a maquinaria para você.**

Você é o metabolismo dele.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "vírus é um micro-organismo, uma célula muito pequenininha"

Errado, e esse é o erro que arruína metade das questões de microbiologia. Vírus **não é célula**. Não é uma célula pequena, não é uma célula simplificada, não é uma célula degenerada. Ele não está na mesma categoria.

Volte ao Eixo 2 e cheque item por item o que define uma célula: **membrana plasmática** delimitando um citoplasma, **ribossomos**, **metabolismo próprio**, capacidade de **divisão**. O vírus não tem nenhum dos quatro.

O que ele tem é ridiculamente pouco:

- **Material genético** — DNA **ou** RNA, nunca os dois. (Célula alguma faz essa escolha: toda célula tem DNA **e** RNA.)
- **Capsídeo** — um envoltório de proteína, montado em subunidades repetidas (capsômeros), que protege o genoma no trânsito entre hospedeiros.
- **Envelope** (só em alguns) — uma camada lipídica **roubada da membrana da célula anterior**, cravejada de proteínas de reconhecimento. É por isso que sabão e álcool 70% destroem coronavírus e HIV com tanta facilidade: você não está matando o vírus, está **dissolvendo a bicamada lipídica** que ele furtou (2.3).

Nada de ribossomo. Nada de mitocôndria. Nada de enzima da glicólise. Um vírus, sozinho, é incapaz de fazer **uma única** reação metabólica.

> *Um vírus fora da célula não está "dormindo" nem "hibernando". Ele está simplesmente **desligado**, no mesmo sentido em que um pen drive está desligado. E, exatamente como o pen drive, ele não precisa de energia para continuar contendo informação.*

Erro nº 2: "vírus é vivo" (ou: "vírus é morto")

Você quer uma resposta, e a Biologia te dá um incômodo. Aplique os cinco imperativos da vida (0.2) e veja onde o vírus falha:

O VÍRUS SUBMETIDO AOS CINCO IMPERATIVOS DA VIDA (0.2)

IMPERATIVO	VÍRUS FORA DA CÉLULA	VÍRUS DENTRO DA CÉLULA
Obter ENERGIA	não faz nada · zero ATP	usa o ATP da célula
Obter MATÉRIA	não absorve nada	usa aminoácidos e nucleotídeos dela
Ter BARREIRA	capsídeo (proteína), não membrana	capsídeo desmontado
Ter INFORMAÇÃO	SIM — DNA ou RNA	é traduzida pelos ribossomos dela
REPRODUZIR-SE	impossível	replicação em massa

O VEREDITO

Dos cinco imperativos, o vírus cumpre **um** por conta própria: **ter informação**.
Os outros quatro ele **não cumpre** — ele **requisita**. Por isso a definição correta não é "vivo" nem "morto",
e sim: **parasita intracelular obrigatório**. Obrigatório porque não existe alternativa: fora da célula, não há vírus funcionando.

A pergunta "vírus é vivo?" não tem resposta porque a pergunta está mal formulada:
"vivo" não é uma propriedade do objeto — é uma propriedade da relação entre o objeto e o ambiente.

Fig. 1 — Note qual coluna muda e qual não muda: o vírus é **quimicamente idêntico** dentro e fora da célula. Nada nele se liga ou desliga. O que muda é a disponibilidade de **maquinaria alheia**. Isso significa que "estar vivo", no caso do vírus, não é um estado interno — é um **contexto**. É a única entidade da Biologia cuja classificação depende de onde ela está, e é por isso que ela não entra em nenhum dos três domínios da vida (2.2): vírus não têm posição no cladograma dos seres vivos.

Erro nº 3: "tomei antibiótico e a gripe passou, então funcionou"

Passou **apesar** do antibiótico, não por causa dele — e essa confusão é a maior fábrica de superbactérias do planeta (6.3).

Pense no que um antibiótico faz. Ele ataca alvos que **só bactéria tem**: parede celular de peptidoglicano, ribossomo bacteriano (que é diferente do seu), enzimas do metabolismo procarionte. É uma arma de precisão apontada para estruturas específicas.

Agora conte quantas dessas estruturas o vírus tem. **Zero.** Não há parede para romper, não há ribossomo próprio para travar, não há via metabólica própria para sabotar. Dar antibiótico contra vírus é atirar num alvo que não existe — enquanto se seleciona resistência nas bactérias inocentes que vivem em você.

E daí decorre a dificuldade real dos **antivirais**: como atacar algo que usa a **sua** maquinaria sem destruir suas próprias células no processo? A resposta é atacar as pouquíssimas enzimas que o vírus **traz consigo** ou codifica e que você não tem: protease, integrase, RNA-polimerase viral, transcriptase reversa. É por isso que existem centenas de antibióticos e um punhado curto de antivirais realmente bons.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O sequestro, passo a passo

Todo ciclo viral é a mesma coreografia de cinco atos. Aprenda a coreografia e você deduz qualquer vírus.

1. **Adsorção (fixação).** O vírus encosta na célula e suas proteínas de superfície reconhecem um **receptor específico** na membrana. Isso é uma chave numa fechadura — e explica o **tropismo**: por que o HIV ataca linfócito T_{CD4}, por que o vírus da raiva vai para o nervo, por que o da hepatite vai para o fígado. O vírus não escolhe o órgão; ele só consegue entrar onde existe a fechadura certa.
2. **Penetração.** O genoma entra. Bacteriófago injeta apenas o DNA e deixa o capsídeo do lado de fora, como uma seringa. Vírus envelopados fundem o envelope com a membrana, ou entram por endocitose (2.5).

3. **Replicação e expressão.** Aqui está o roubo. O genoma viral vira ordem de serviço: os **ribossomos da célula** passam a traduzir proteína viral, os **nucleotídeos da célula** a montar genoma viral, o **ATP da célula** a pagar a conta. É o dogma central (5.1) — só que rodando para o inquilino.
4. **Montagem.** Genomas novos são encapsulados nos capsídeos recém-fabricados.
5. **Liberação.** Por **lise** (a célula estoura) ou por **brotamento** (saem aos poucos, levando pedaços da membrana como envelope — e a célula pode continuar viva, produzindo, por muito tempo).

> **O DETALHE QUE O ENEM ADORA**
>
> O vírus **não se divide**. Não há mitose, não há bipartição, não há "vírus-filho" nascendo de um vírus-mãe. Ele é **desmontado** na entrada e **remontado** aos milhares na saída, a partir de peças novas fabricadas pela célula. É **replicação por montagem industrial**, não por divisão celular. Por isso a curva de crescimento viral não é gradual: é explosiva.

2. Duas estratégias: destruir agora ou esperar

Estudado nos bacteriófagos, e o par de conceitos mais cobrado da aula.

Ciclo lítico — a estratégia do assalto. Entra, replica em massa, arrebenta a célula e sai. Rápido, produtivo, visível: é isso que produz sintoma agudo. E é suicida em um sentido: destrói o próprio abrigo.

Ciclo lisogênico — a estratégia do agente adormecido. O genoma viral se **integra ao DNA da célula hospedeira** (nesse estado, num bacteriófago, chama-se **prófago**; num vírus animal integrado ao seu genoma, **provírus**). Não produz vírus novo, não mata ninguém, não dá sintoma. E — este é o ponto que muda tudo — quando a célula se divide, ela **copia o genoma viral junto** e o entrega às células-filhas. O vírus se multiplica **sem se replicar**, de graça, dentro do material genético do hospedeiro.

Depois, sob estresse (radiação UV, queda de imunidade, febre, exposição solar), o genoma se **desintegra** e o ciclo lítico começa.

> *Você já viu isso na pele. Herpes labial não é reinfecção — o vírus nunca foi embora: ficou latente no gânglio nervoso. Sol forte, febre ou noite mal dormida derrubam a vigilância, e a bolha reaparece **no mesmo lugar**. É latência virando lise diante dos seus olhos.*

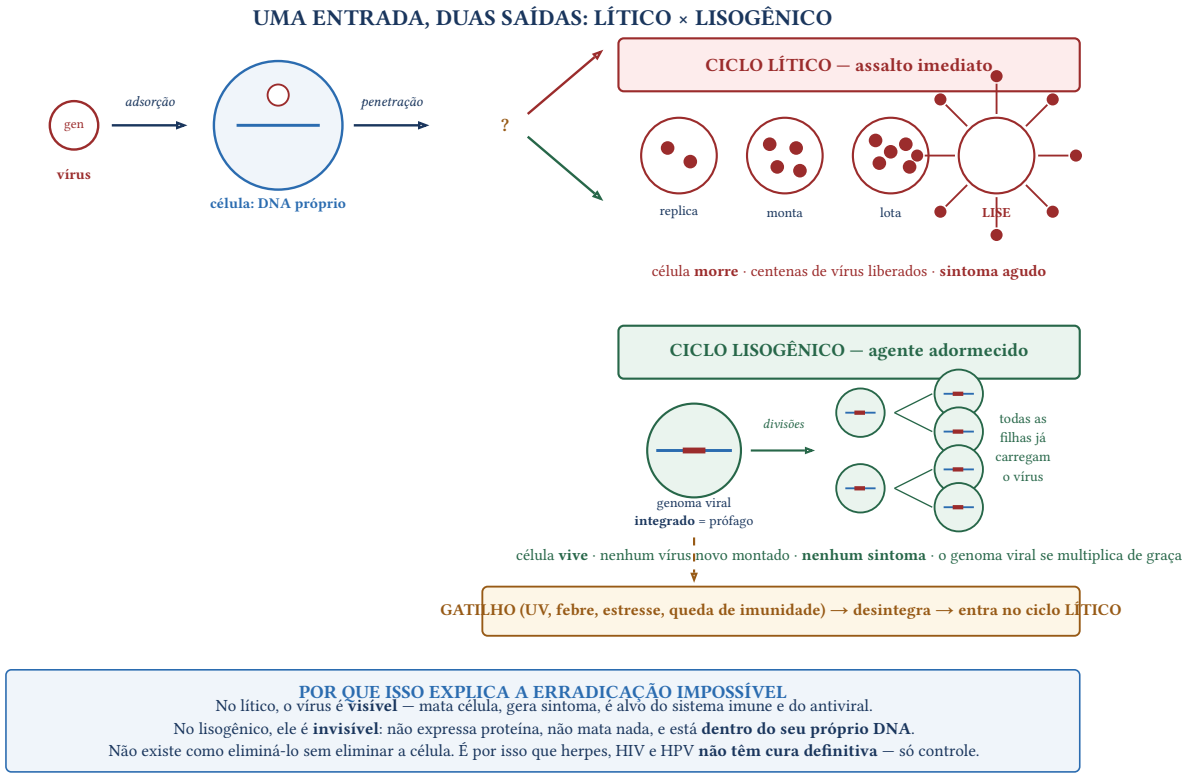


Fig. 2 — O eixo do desenho é a **bifurcação**, e ela é uma decisão estratégica, não um acidente. Compare a economia das duas rotas: no lítico, o vírus paga para fabricar centenas de cópias e perde o abrigo; no lisogênico, ele não gasta nada e a **própria mitose do hospedeiro** faz a multiplicação por ele — cada divisão duplica o número de genomas virais no organismo. A lisogenia é, portanto, a solução para o problema de "como sobreviver quando não há hospedeiro novo disponível". E é ela que transforma infecção em **latência** — o conceito que separa uma gripe de um herpes.

3. Por que o vírus de RNA muta tanto — e por que isso é a aula 6.3 acontecendo

Aqui a espiral fecha. Você já sabe que a **mutação** é a única fonte de novidade genética (5.10) e que a **seleção natural** age em tempo humano (6.3). Junte as duas coisas com um dado técnico e a pandemia se explica.

Quando **sua** célula copia DNA, existe **revisão e reparo** (4.2): a DNA-polimerase confere o que escreveu e corrige. O erro final é raríssimo.

Vírus de **RNA** — gripe, HIV, dengue, SARS-CoV-2 — replicam com enzimas que **praticamente não revisam**. A taxa de erro é milhares de vezes maior. Consequência direta:

- Cada infectado produz **bilhões** de partículas, muitas ligeiramente diferentes umas das outras.
- O corpo, a vacina e o antiviral aplicam **pressão seletiva**.
- Sobrevive e se espalha a variante que escapa — que transmite melhor, ou que o anticorpo reconhece pior.
- Isso é **variante**. Não é vontade, não é inteligência, não é "o vírus aprendendo". É seleção natural rodando em semanas dentro de uma população de trilhões.

E é por isso que a **vacina da gripe é anual** enquanto a de sarampo dura a vida: o sarampo muta pouco e seu alvo permanece reconhecível; o influenza reembaralha seus genes todo ano.

> **POR QUE EXISTE VÍRUS QUE VEM DE ANIMAL — E POR QUE SEMPRE VAI EXISTIR**
>
> **Zoonose** e **reservatório**. Muitos vírus circulam há milênios num hospedeiro animal em que causam pouca ou nenhuma doença — porque coevoluíram com ele. Quando uma mutação altera a proteína de superfície e ela passa a encaixar num receptor **humano**, ocorre o **salto de espécie (spillover)**. E, num hospedeiro novo, o vírus é **desregulado**: mata mais, porque nunca houve tempo evolutivo para o

equilíbrio. Aids, ebola, influenza aviária, covid-19 — todos entraram por essa porta. A porta não se fecha: ela é consequência de haver mutação, contato e receptores parecidos.

4. Retrovírus: o vírus que escreve no seu genoma ao contrário

Guarde este caso separado, porque ele quebra uma regra que você aprendeu como se fosse lei.

O dogma central (5.1) diz: DNA ⟶ RNA ⟶ proteína. Os **retrovírus** — o HIV é o exemplo — carregam genoma de **RNA** e uma enzima própria, a **transcriptase reversa**, que faz o caminho proibido: **RNA ⟶ DNA**.

Siga a lógica do desastre:

1. O HIV entra no **linfócito T_{CD4}** — a célula que **coordena** a resposta imune (você verá em 8.6 por que isso é catastrófico: o vírus ataca justamente o maestro).
2. A transcriptase reversa converte o RNA viral em DNA.
3. A **integrase** insere esse DNA no **cromossomo humano**. Agora é **provírus**: parte do seu genoma, transmitido a cada divisão daquela célula.
4. Ele pode ficar latente por **anos** — a fase assintomática. E aqui a distinção que cai em prova: **estar HIV-positivo não é ter aids**. Aids é a fase em que a contagem de T_{CD4} despenca e surgem as **infecções oportunistas** (tuberculose, pneumocistose, candidíase) — não é o HIV que mata, são os invasores que entram porque a defesa caiu.
5. E aqui o motivo de não haver cura: o genoma viral está **dentro do seu DNA**. O antirretroviral bloqueia a transcriptase reversa, a protease e a integrase, reduzindo a carga viral a níveis indetectáveis — o que impede o adoecimento e a transmissão. Mas o provírus permanece nos reservatórios celulares. **Controle sim; erradicação, não.**

> *A transcriptase reversa não é apenas um problema. É uma das ferramentas mais usadas do planeta: ela é o que permite transformar RNA em DNA no laboratório — e é por isso que o exame de covid se chamava **RT-PCR**. O "RT" é a enzima do retrovírus, trabalhando para você (5.11).*

5. A leitura evolutiva: origem e utilidade

Vírus não têm ancestral comum único e não ocupam nenhum ramo no cladograma da vida (6.8) — provavelmente surgiram **várias vezes**, de forma independente, a partir de fragmentos genéticos que escaparam de células ("hipótese da fuga"), ou de células parasitas que se simplificaram até perder tudo o que era dispensável.

E o desfecho mais desconcertante: cerca de **8% do seu genoma** é composto por sequências de origem viral, retrovírus endógenos incorporados em ancestrais nossos e nunca mais removidos. Algumas dessas sequências foram **domesticadas** — uma delas participa da formação da **placenta** (7.13).

Você não apenas é atacado por vírus.
Você é, em parte, feito deles.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Vírus não é célula.** Não tem membrana plasmática funcional própria, ribossomo, metabolismo nem divisão celular. Tem **material genético + capsídeo** (e, em alguns, **envelope lipídico** roubado da célula anterior).
2. **DNA ou RNA — nunca os dois.** Toda célula tem ambos; vírus escolhe um.

3. Definição correta: **parasita intracelular obrigatório**. "Vivo" ou "morto" depende do contexto, e por isso vírus **não entram em nenhum domínio da vida**.
4. **Ciclo:** adsorção (receptor específico → **tropismo**) → penetração → replicação/expressão usando **ribossomo, nucleotídeo e ATP do hospedeiro** → montagem → liberação por **lise** ou **brotamento**.
5. **Lítico:** replica, mata a célula, sintoma agudo. **Lisogênico:** genoma **integrado** ao DNA do hospedeiro (**prófago/provírus**), sem sintoma, copiado nas divisões celulares; um **gatilho** o converte em lítico. Latência = herpes, HIV, HPV.
6. **Antibiótico não age contra vírus** porque vírus não tem parede celular, ribossomo próprio nem metabolismo — não há alvo. Antivirais atacam **enzimas virais específicas**.
7. **Álcool 70% e sabão** destroem vírus **envelopados** dissolvendo a bicamada lipídica.
8. **Vírus de RNA mutam muito mais** que os de DNA porque suas polimerases não revisam. Mutação (5.10) + pressão seletiva (6.3) = **variantes**. Daí a vacina anual da gripe.
9. **Zoonose/spillover:** vírus de reservatório animal que passa a reconhecer receptor humano; costuma ser mais letal no hospedeiro novo por ausência de coevolução.
10. **Retrovírus (HIV):** genoma de RNA + **transcriptase reversa** (RNA → DNA) + **integrase** → **provírus** no DNA humano. Ataca **linfócito T_{CD4}**. **HIV-positivo ≠ aids**: aids é a fase de imunodeficiência com **infecções oportunistas**. Tratamento controla, não erradica.
11. **Bacteriófago** é o vírus que infecta bactéria — modelo clássico dos ciclos lítico e lisogênico.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Cite três características celulares **ausentes** no vírus e explique, a partir delas, por que ele é classificado como **parasita intracelular obrigatório**.
2. Explique por que **antibióticos são ineficazes** contra infecções virais, indicando quais alvos eles atacam.
3. Diferencie **ciclo lítico** e **ciclo lisogênico** quanto ao destino do genoma viral, à sobrevivência da célula e à presença de sintomas.
4. Justifique por que **vírus de RNA** originam variantes com mais frequência do que vírus de DNA, e relacione isso à necessidade de vacinação anual contra influenza.
5. Descreva a ação da **transcriptase reversa** e explique por que ela contraria o dogma central da Biologia Molecular.
6. Diferencie tecnicamente **ser HIV-positivo** de **ter aids**.

GABARITO OQPS

1. O vírus não possui **ribossomos**, **metabolismo próprio** (não produz ATP nem realiza reações energéticas) e **capacidade de divisão celular** — além de não ter organelas nem membrana plasmática delimitando um citoplasma. Como a produção de proteínas, o fornecimento de energia e o suprimento de nucleotídeos dependem integralmente da célula infectada, o vírus **só pode se replicar no interior de uma célula viva**, sem qualquer alternativa: daí o termo **obrigatório**.
2. Antibióticos atuam sobre alvos **exclusivos de bactérias**: síntese da parede celular de peptidoglicano, ribossomos bacterianos (estruturalmente distintos dos eucarióticos) e enzimas do metabolismo procarionte. O vírus não possui **nenhuma** dessas estruturas — não tem parede, ribossomo próprio nem metabolismo —, portanto não há alvo sobre o qual o fármaco possa agir. O uso indevido não trata a virose e ainda **seleciona bactérias resistentes** na microbiota (6.3). Contra vírus usam-se **antivirais**, que inibem enzimas virais específicas (protease, integrase, polimerase viral, transcriptase reversa).
3. No **ciclo lítico**, o genoma viral permanece livre no citoplasma e é imediatamente replicado e expresso; formam-se muitas partículas virais e a célula é **destruída (lise)**, liberando-as — o que gera **sintomas agudos**. No **ciclo lisogênico**, o genoma viral **integra-se ao DNA da célula hospedeira** (prófago, em bactérias; provírus, em células animais), não há produção de novas partículas e a célula **permanece viva e funcional**, sem sintomas; a cada divisão celular, o genoma viral é **copiado e transmitido às células-filhas**. Diante de um gatilho (radiação UV, febre, estresse, queda de imunidade), o genoma se desintegra e o ciclo lítico se inicia — mecanismo da **latência** de herpes, HIV e HPV.
4. Vírus de RNA replicam-se por meio de polimerases que **não possuem mecanismo eficiente de revisão e reparo**, ao contrário da replicação do DNA (4.2). A taxa de erro é, assim, muito mais alta, e cada indivíduo infectado gera uma população viral geneticamente **heterogênea**. Sobre essa variabilidade atuam pressões seletivas (anticorpos, vacinas, antivirais), e as linhagens que escapam do reconhecimento imune ou transmitem melhor são favorecidas — originando **variantes**. No caso do influenza, a alteração contínua das proteínas de superfície faz com que os anticorpos gerados no ano anterior deixem de reconhecê-lo, exigindo **reformulação anual da vacina**; vírus estáveis, como o do sarampo, permitem imunidade duradoura.
5. A **transcriptase reversa** é uma enzima trazida pelos retrovírus que sintetiza uma molécula de **DNA a partir de um molde de RNA** (RNA ⟶ DNA). Isso contraria o **dogma central** (5.1), segundo o qual o fluxo de informação segue DNA ⟶ RNA ⟶ proteína, com a transcrição ocorrendo apenas no sentido DNA ⟶ RNA. O DNA assim produzido é inserido no genoma da célula hospedeira pela **integrase**, constituindo o **provírus**.
6. **HIV-positivo** significa que o indivíduo está infectado pelo vírus, que já pode estar integrado como provírus, podendo permanecer **assintomático por anos** e, sob tratamento antirretroviral eficaz, manter carga viral indetectável, contagem normal de linfócitos T_{CD4} e **não transmitir** o vírus. **Aids** é o estágio avançado da infecção, caracterizado pela **destruição progressiva dos linfócitos T_{CD4}** e consequente imunodeficiência grave, com surgimento de **infecções oportunistas** (tuberculose, pneumocistose, candidíase) e neoplasias associadas. Ou seja: nem todo HIV-positivo tem aids, e o que mata não é o vírus diretamente, mas o colapso da defesa imunológica.

A RESPOSTA DA AULA

Existe algo que só está vivo quando está dentro de você porque o vírus é a única entidade da natureza que abriu mão de todos os imperativos da vida menos um — ele guarda informação, mas não tem ribossomo, metabolismo nem capacidade de divisão — e, por isso, é quimicamente inerte na maçaneta e biologicamente explosivo na sua

célula: “estar vivo”, nesse caso, não é uma propriedade do objeto, e sim da relação entre uma instrução genética e a maquinaria alheia capaz de executá-la.

Gancho para a próxima aula (8.2). *Você acabou de estudar o invasor mais estranho: o que não é célula. Agora sobe um degrau na escala de estranheza — a* ***bactéria****, que é célula, mas sem núcleo.*

E ela vem com um paradoxo maior que o do vírus: ***a mesma espécie*** *de bactéria pode fabricar o iogurte que você tomou hoje, fermentar o queijo, produzir sua vitamina K no intestino... e matar você em 48 horas se atravessar a barreira errada. Não existe “bactéria boa” e “bactéria má”. Existe* ***bactéria no lugar certo*** *e* ***bactéria no lugar errado****.*

Em 8.2 você vai descobrir por que o ser vivo mais simples do planeta é também o mais indestrutível — e por que, contra ele, antibiótico ***funciona****, mas só por enquanto (6.3).*